

A

tomistique

À l'issue de ce chapitre, il s'agit pour l'étudiant de connaître les constituants de l'atome (protons, neutrons et électrons) et le phénomène de la radioactivité. Il faut également savoir identifier les différentes orbitales atomiques, s , p et d en termes de nombres quantiques n , ℓ et m_ℓ et appliquer la règle de remplissage électronique de Klechkowski, le principe de Pauli et la règle de Hund.

1. États et constituants de la matière	8
1.1. À l'échelle macroscopique : les états de la matière	8
1.2. Du millimètre à quelques angströms	8
1.3. À l'échelle de l'angströms	8
1.4. À l'échelle subatomique : électrons, protons, neutrons	8
2. Le noyau	9
2.1. Cohésion du noyau. Énergie de liaison	9
2.2. La radioactivité	10
3. Les électrons	12
3.1. Cas de l'atome d'hydrogène	12
3.2. Orbitales	14
3.3. Atomes polyélectroniques	15

INTRODUCTION

John Dalton (1766-1844) fut le premier chimiste à utiliser le terme « atome » dans son ouvrage intitulé « Théorie atomique » publiée en 1803.

L'atome est la plus petite unité de matière qui garde son identité en tant qu'élément chimique. Le mot atome vient du mot grec *atomos*, insécable. Nous l'avons conservé en dépit du fait que nous savons aujourd'hui qu'un atome se compose de particules encore plus petites.

1. ÉTATS ET CONSTITUANTS DE LA MATIÈRE

1.1. À l'échelle macroscopique : les états de la matière

On identifie trois états de la matière caractérisés par leur densité : solide, liquide, gazeux. Une autre approche consiste à examiner les états de la matière selon son degré d'organisation : l'état ordonné et l'état désordonné.

État	Gaz	Liquide	Solide (Verre)	Solide (Cristal)
Densité	Peu dense	Dense	Dense	Dense
Organisation	Désordonné	Désordonné	Désordonné	Ordonné

1.2. Du millimètre à quelques angströms

Les microscopes optiques et électroniques montrent la présence « d'agrégats » : cristaux (de quelques millimètres au micromètre environ) et molécules (quelques Å à quelques milliers d'Å). Exemples : cristal de silicium, NH_3 , macromolécules.

1.3. À l'échelle de l'angströms

Certaines techniques de microscopie à forte résolution (microscopie électronique à transmission, microscopie à effet tunnel) permettent de « voir » les atomes qui sont pour les chimistes les briques de base de la matière. Leurs dimensions sont de l'ordre de l'angström. Malgré son nom, l'atome n'est pas insécable.

1.4. À l'échelle subatomique : électrons, protons, neutrons

Il existe essentiellement deux types de particules élémentaires : les **hadrons** et les **leptons**. Les **protons** et les **neutrons** sont des hadrons (du grec *hadros*, fort). Neutrons et protons sont appelés **nucléons** et ne peuvent être observés qu'indirectement par des expériences de collisions.

Les particules à l'extérieur du noyau, les **électrons**, sont des leptons (du grec *leptos*, faible).

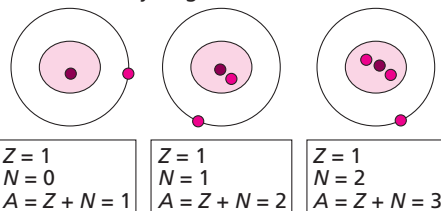
Particule	Symbole	Masse	Charge électrique
Proton	${}^1_1\text{p}$	$1,6724 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$	$1,60219 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Neutron	${}^1_0\text{n}$	$1,6747 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$	
Électron	${}^0_{-1}\text{e}$	$9,110 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$	$-1,60219 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Un atome est noté A_ZX . X est le **symbole chimique** de l'édifice atomique. Il est représenté par une ou deux lettres. Z est le **numéro atomique** de l'élément : **nombre de protons**. A est le **nombre de masse** : nombre de nucléon. Dans le cas d'un ion, la charge de celui-ci sera précisée en exposant à droite du symbole X .

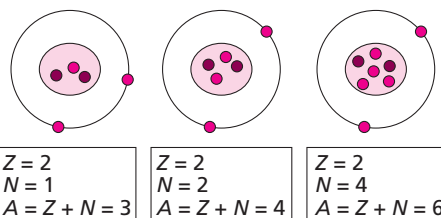
Le symbole X seul désigne l'élément en général. Pour désigner un isotope particulier, il faut préciser la composition exacte du noyau en indiquant le nombre N de neutrons présents. Dans la pratique ce n'est toutefois pas N qui est indiqué mais la somme $A = Z + N$.

Exemple : isotopes de l'hydrogène et de l'hélium.

représentation symbolique des trois isotopes de l'élément hydrogène



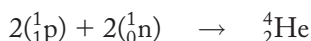
représentation symbolique des trois isotopes de l'élément hélium



2. LE NOYAU

2.1. Cohésion du noyau. Énergie de liaison

On considère la réaction de formation de l'hélium He :



– Bilan en masse des réactifs :

$$2 \times 1,67252 \cdot 10^{-27} + 2 \times 1,67482 \cdot 10^{-27} = 6,69468 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

– Bilan en masse du produit :

$$\frac{4,0019 \cdot 10^{-3}}{6,023 \cdot 10^{23}} = 6,6436 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

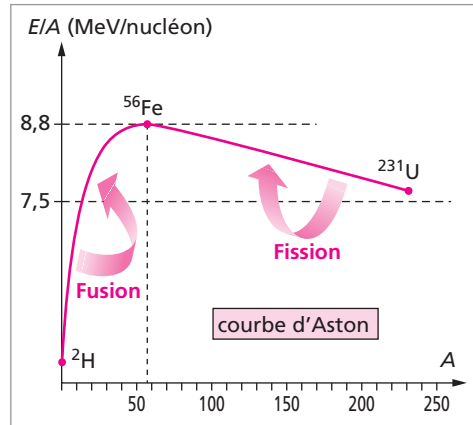
On constate un défaut de masse : $6,69468 \cdot 10^{-27} - 6,6436 \cdot 10^{-27} = 5,03 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$.

La réaction nucléaire s'accompagne d'une perte de masse Δm , encore appelée **défaut de masse**, qui est la différence entre la somme des masses des protons et des neutrons et

la masse du noyau. Cette perte de masse se retrouve sous forme d'énergie $\Delta E = c^2 \Delta m$. ΔE représente l'**énergie de liaison**. La formation du noyau d'hélium s'accompagne d'une perte d'énergie de $4,5288 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 28,3 \text{ MeV}$. ΔE est aussi l'énergie à fournir pour scinder le noyau d'hélium en protons et en neutrons.

Stabilité des noyaux

On connaît actuellement 331 nucléides, *ou noyaux*, naturels dont 284 sont stables. Les autres sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils se décomposent spontanément. On a pu synthétiser plus de 1000 nucléides artificiels (radioactifs). L'énergie de liaison moyenne E_ℓ par nucléon est représentée en fonction de A sur la figure ci-contre. Par exemple dans le cas du fer 56, on obtient 8,8 MeV par nucléon et dans le cas de l'uranium 238 on obtient 7,5 MeV.



Exemple : pour ^4_2He , on a :

$$E_\ell = \frac{28,35}{4} = 7,1 \text{ MeV}.$$

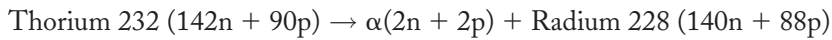
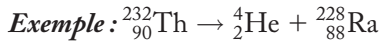
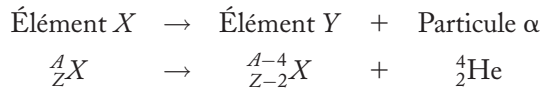
La courbe montre un maximum vers 9 MeV et $A = 60$ environ. La stabilité est d'autant plus grande que l'énergie moyenne de liaison est élevée. Pour $A > 210$ (polonium), tous les nucléides sont radioactifs.

2.2. La radioactivité

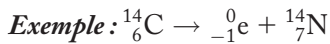
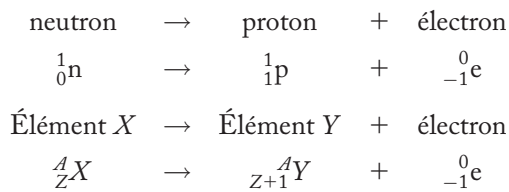
Définition : Un noyau est dit radioactif s'il émet spontanément des particules.

Les noyaux des éléments ordinaires sont stables. Ils ne se transforment pas spontanément les uns en les autres. Il existe cependant des noyaux instables (par exemple l'uranium). Ces noyaux émettent spontanément des particules appelées **radiations**. Le processus d'émission de radiations s'appelle la **désintégration radioactive**. On distingue trois types de radioactivité nommés alpha, bêta et gamma. L'énergie libérée par la radioactivité résulte d'une conversion de masse. En effet, la somme des masses des produits d'une désintégration radioactive est inférieure à celle du noyau dont ils sont issus. La différence a été convertie en énergie suivant la relation $\Delta E = c^2 \Delta m$. Cette énergie est associée au rayonnement radioactif.

- **Émission α** : il y a émission d'un noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$.

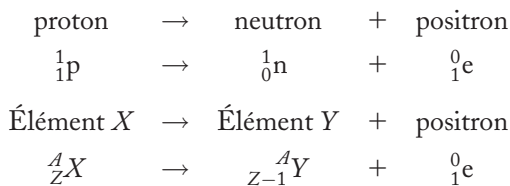


- **Émission β^-** : lorsque $\frac{N}{Z}$ est trop élevé, les nucléides émettent des électrons (particules β^-). Il y a une conversion interne au noyau qui crée l'électron à éjecter :



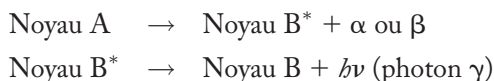
En même temps que la particule β^- , le noyau émet une autre particule non chargée que l'on suppose sans masse au repos et qui peut traverser toute matière sans laisser de trace (de rares traces dans des expériences à haut flux de neutrinos). Si la particule émise est un électron (β^-), le noyau émet aussi un **antineutrino**. Dans le cas de l'émission β^+ , c'est un **neutrino**.

- **Émission β^+** : il s'agit en quelque sorte du phénomène « inverse » du précédent. Cette forme de radioactivité concerne les isotopes instables pour lesquels le nombre de protons est plus grand que celui des neutrons ($N < Z$). De tels noyaux chercheront à se stabiliser en augmentant N et en diminuant Z . On peut considérer que pour de tels nucléides un proton se transforme en neutron. Simultanément un positron est éjecté du noyau. Le positron est l'antiparticule de l'électron, il possède une même masse mais une charge opposée à celui-ci.



- **Rayonnement γ** : en général, le noyau « fils » B est dans un état excité (noté par *). Il y a ensuite désexcitation du noyau B (au bout d'un temps pouvant aller de 10^{-10} s à plusieurs années). Le passage de l'état excité à l'état d'énergie inférieure s'effectue par l'émission

d'un photon γ . Il n'y a modification ni de Z ni de A .



• **Loi de la désintégration radioactive** : elle ne dépend ni de la température T ni du composé chimique. Le nombre de particules émises varie avec le temps. On considère ici uniquement le cas où le composé formé n'est pas radioactif. Soit n le nombre de noyaux A à l'instant t et dn le nombre de noyaux qui se désintègrent pendant le temps dt . On a :

$$dn = -\lambda n dt$$

λ est la constante radioactive du noyau A . Par intégration de cette équation différentielle du premier ordre, on obtient :

$$\ln \left[\frac{n}{n_0} \right] = -\lambda t$$

On définit l'activité absolue : $A = -\frac{dn}{dt} = \lambda n$

A est le nombre de désintégrations par unité de temps. On l'exprime en désintégration par seconde (dps) ou becquerel (1 Bq = 1 dps), en désintégration par minute (dpm) ou en curie (1 Ci = $3,7 \cdot 10^{10}$ dps).

Définition : La période radioactive τ est le temps au bout duquel la moitié des noyaux existant à l'origine sont désintégrés :

$$n = \frac{n_0}{2} \Rightarrow \tau = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda}$$

τ est indépendant de n_0 , de la pression et de la température. Il caractérise un nucléide.

Exemples : $^{14}_6\text{C}$: $\tau = 5\,570$ ans ; $^{235}_{92}\text{U}$: $\tau = 7,1 \cdot 10^8$ ans ; ^8_2He : $\tau = 0,12$ s.

3. LES ÉLECTRONS

3.1. Cas de l'atome d'hydrogène

L'atome d'hydrogène est supposé constitué d'un proton de charge $+e$, ponctuel, et d'un électron situé à la distance r .

Comme dans le cas du puits de potentiel, la résolution de l'équation de Schrödinger pour l'électron ne conduit à des solutions physiquement acceptables que pour certaines valeurs de l'énergie de l'électron (valeurs propres de l'équation). Le problème étant ici tridimensionnel, la résolution de l'équation nécessite l'introduction de trois séries de nombres

entiers n, ℓ, m_ℓ , appelés **nombres quantiques**, comme conséquence des conditions physiques imposées à la fonction d'onde.

- **Nombre quantique principal n** : il peut avoir toute valeur positive entière à l'exclusion de zéro. Il définit une couche d'électrons. Chaque couche est nommée par une lettre qui correspond à une valeur de n .

n	1	2	3	4	5	6...
nom	K	L	M	N	O	P ...

La valeur de n détermine l'énergie de l'atome d'hydrogène :

$$E = \frac{me^4 Z^2}{8\epsilon_0^2 n^2 \hbar^2} = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$$

- **Nombre quantique du moment angulaire ℓ** : la valeur de ℓ détermine le moment angulaire de l'électron. Les valeurs les plus élevées de ℓ correspondent aux plus grands moments angulaires. La théorie et l'expérience montrent que ℓ peut avoir toutes les valeurs entières de 0 à $n - 1$.

ℓ définit une catégorie de sous-couche d'électrons, désignée par la première lettre du nom des séries de raies spectrales dites « sharp, principal, diffuse, fondamental » (au-delà on utilise les lettres qui suivent f dans l'alphabet).

Chaque sous-couche individuelle est donc désignée par un symbole formé d'un chiffre qui est la valeur de n , et de la lettre minuscule associée à la valeur de ℓ .

Couche	$\ell = 0$	$\ell = 1$	$\ell = 2$	$\ell = 3$	$\ell = 4$	$\ell = 5$
1	1s					
2	2s	2p				
3	3s	3p	3d			
4	4s	4p	4d	4f		
5	5s	5p	5d	5f	5g	
6	6s	6p	6d	6f	6g	6h

- **Nombre quantique magnétique m_ℓ** : on peut se représenter un électron possédant un moment angulaire comme un courant électrique circulant dans une boucle. Ce courant devrait être accompagné d'un champ magnétique, ce qui est effectivement le cas. La valeur de m_ℓ détermine ce magnétisme. La théorie et l'expérience montrent que m_ℓ peut avoir toutes les valeurs entières entre $-\ell$ et $+\ell$, incluant zéro.

- **Nombre quantique de spin m_s** : en plus de l'effet magnétique produit par son mouvement angulaire, l'électron lui-même possède une propriété magnétique intrinsèque. Une particule chargée tournant autour de son axe se comporte comme un petit aimant ; voilà pourquoi nous disons que l'électron a un spin. Le nombre quantique associé à ce spin ne peut avoir que deux valeurs : $1/2$ et $-1/2$.

3.2. Orbitales

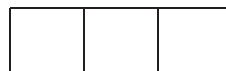
• **Notion d'orbitale :** pour un triplet donné (n, ℓ, m) , l'équation de Schrödinger admet une solution ψ . Une fonction d'onde ψ caractérise à la fois le niveau d'énergie de l'électron (à travers les valeurs de n, ℓ, m) et la répartition spatiale de l'électron (à travers la probabilité $|\psi|^2$ en tout point de l'espace).

Le terme orbitale globalement synonyme de fonction d'onde, est usuellement employé pour désigner la répartition spatiale de l'électron. Il est parfois aussi employé pour désigner le niveau d'énergie de l'atome. Dans ce dernier cas, on parle en général plutôt de « case quantique ». En fait, les termes « orbitale » et « case quantique » sont synonymes. La représentation des orbitales de type « s » et de type « p » par l'intermédiaire des cases quantiques s'effectuent de la manière suivante :

1 orbitale s :



3 orbitales p :



• **Préexistence des orbitales :** pour un atome déterminé, on peut considérer en général que les orbitales existent indépendamment des électrons qui les occupent. On peut considérer les orbitales comme des loges situées à des étages différents : les loges existent indépendamment de leurs occupants. Si un occupant est propulsé à l'étage correspondant, il occupe la loge et sa probabilité de présence en tout point de l'espace est gouvernée par les caractéristiques de la loge.

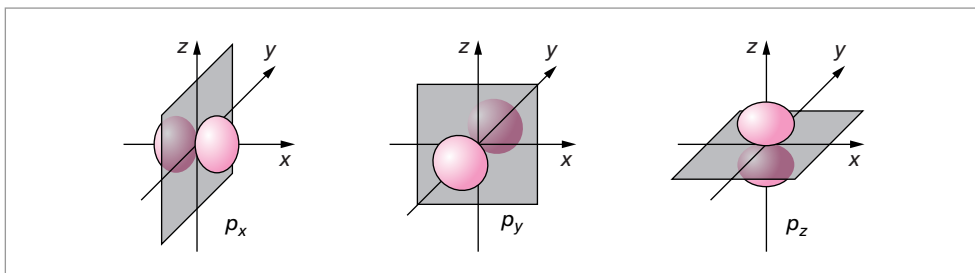
• **Description des orbitales atomiques :** il n'est pas possible de représenter la variation de ψ ou de son carré (égal à la densité de probabilité de présence de l'électron) dans un espace à trois dimensions. Tout au plus peut-on représenter les surfaces d'isodensité pour chaque fonction d'onde. Par exemple, pour déterminer un volume où l'électron a 95 chances sur 100 de se trouver, on limitera ce volume par une surface d'isodensité. On appellera ce volume une « orbitale atomique ». Donc :

$$\iiint_V \psi^2 dt = 0,95.$$

Les nombres quantiques ℓ et m_ℓ déterminent la géométrie de cette orbitale atomique, donc du nuage électronique.

– À $\ell = 0$ correspond une orbitale de type s dont la distribution électronique est sphérique autour du noyau. Il y a des orbitales $1s, 2s, 3s$, etc... correspondant à $n = 1, 2, 3$, etc... On les représente par des sphères centrées sur le noyau.

– Les orbitales p ($\ell = 1$) sont au nombre de 3 correspondant aux trois valeurs de m : $-1, 0, +1$. On peut montrer par des changements de coordonnées que ces trois orbitales sont identiques entre elles à une rotation près. Chacune possède une symétrie de révolution par rapport à un axe et les trois axes de symétrie sont orthogonaux. Chaque orbitale est nommée par référence à son axe de symétrie : orbitales p_x, p_y, p_z . Pour p_z , la fonction tracée dans un plan xOz en fonction de θ donne deux cercles.

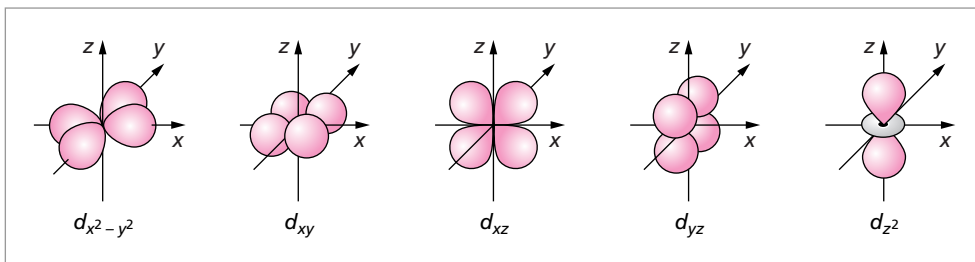


– Les orbitales d ($\ell = 2$) sont au nombre de 5. Elles présentent une symétrie par rapport à un plan. On les nomme d_{xy} , d_{xz} , d_{yz} , $d_{(x^2-y^2)}$, d_{z^2} . L'orbitale d_{yz} est symétrique par rapport au plan yOz ; elle présente deux branches orthogonales à deux lobes, ayant chacune une symétrie de révolution par rapport à l'une des bissectrices du plan yOz .

Les orbitales d_{xz} et d_{yz} sont identiques à l'orbitale d_{yz} , mais dans les plans xOz et xOy respectivement.

L'orbitale $d_{(x^2-y^2)}$ est identique aux précédentes, mais dans le plan xOy et avec Ox et Oy pour axes de symétrie de révolution.

L'orbitale d_{z^2} a une symétrie particulière : elle présente à la fois une symétrie de révolution (par rapport à Oz) et une symétrie par rapport au plan xOy .



– Les orbitales f sont au nombre de 7.

3.3. Atomes polyélectroniques

Les procédés les plus simples utilisés pour décrire de façon approximative les atomes à plusieurs électrons sont des extensions naturelles de ceux qui servent à décrire l'atome d'hydrogène. On associe les électrons à des orbitales atomiques à peu près semblables à celles de l'atome d'hydrogène. Chaque orbitale est identifiée par une série de nombres quantiques qui sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour l'atome d'hydrogène. L'ordre des niveaux d'énergie des orbitales est résumé, quel que soit le type d'atome, par une règle dite règle de Klechkowski.

Règle : Le niveau d'énergie croît comme $n + \ell$; pour un même $n + \ell$, il croît comme n . On obtient ainsi l'ordre suivant : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, etc.

On observe à partir du niveau 3 un chevauchement des niveaux de sous-couches de couches différentes : le niveau $4s$ a une énergie inférieure au niveau $3d$. Cette observation a des conséquences importantes pour la structure électronique des atomes, donc pour les propriétés chimiques des éléments. C'est notamment à cet effet que sont dues les séries des éléments de transition.

couche						
1	1s					
2	2s	2p				
3	3s	3p	3d			
4	4s	4p	4d	4f		
5	5s	5p	5d	5f		
6	6s	6p	6d	6f		

• **Règles d'occupation des orbitales** : les interactions entre électrons conduisent à des règles quantiques très strictes pour l'occupation des orbitales.

Principe d'exclusion de Pauli : Dans un même atome deux électrons ne peuvent avoir les quatre mêmes nombres quantiques.

Par conséquent, une orbitale ou case quantique (n, ℓ, m_ℓ donnés) ne peut être occupée que par deux électrons au maximum, de spins opposés. On dit qu'ils ont des spins antiparallèles. Les électrons au sein de ces cases quantiques seront représentés par des flèches mis tête-bêche caractérisant les valeurs opposées de leur spin.

Exemple : la représentation des électrons dans des orbitales de type s s'effectue de la manière suivante :

2 électrons dans l'orbitale s



Règle de Hund : Quand plusieurs orbitales ont la même énergie, les électrons tendent à occuper le maximum d'orbitales avant de saturer chacune d'entre elles. Le spin total d'un atome doit toujours être maximal.

La règle s'applique, en particulier, lorsque plusieurs électrons se répartissent dans une même catégorie de sous-couche (orbitales de même énergie).

Exemple : la seule configuration valable dans le cas de quatre électrons que l'on veut placer dans les orbitales de type p est :

4 électrons dans les orbitales « p »



• Structures électroniques dans l'état fondamental

Définition : L'état fondamental est celui qui correspond à la plus faible énergie du système.

C'est en principe celui qui est occupé lorsque l'atome est isolé. Les électrons se placent dans les différentes orbitales de façon à mobiliser ce niveau d'énergie. Le remplissage des niveaux se fait en suivant les deux règles de Pauli et de Hund.

Considérons quelques exemples particuliers. L'atome d'oxygène a une charge nucléaire de 8, de sorte que les deux premiers électrons garnissent l'orbitale $1s$, les troisième et quatrième électrons doivent alors se loger dans l'orbitale $2s$ et les quatre autres se répartissent entre les trois orbitales $2p$. On décrit la configuration résultante en écrivant : $1s^2 2s^2 2p^4$, où $1s$, $2s$, $2p$ indiquent le type d'orbitale et les exposants indiquent le nombre d'électrons occupant ces orbitales. De la même façon, on trouve que la configuration électronique du sodium ($Z = 11$) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$.

À partir du niveau $4s$ le chevauchement, signalé plus haut, des niveaux d'une couche sur une autre apparaît : le niveau $3d$ se remplit après le niveau $4s$. Ainsi pour le fer (Fe : $Z = 26$), on a : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$. La configuration électronique s'écrit par n croissant, soit : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$.

Dans certains cas, en particulier lors du remplissage des cases d et f , des écarts à la loi de Hund se peuvent se produire. Cela provient de très légères modifications des niveaux d'énergie des orbitales lorsqu'elles sont occupées.

Exemple : on note une anomalie de remplissage pour l'élément chrome (Cr : $Z = 24$). Un électron de la couche $4s$ passe en $3d$. Cela est dû à la stabilisation du système lorsque la sous-couche d est complète ou demi-complète. La configuration électronique correcte sera $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$. Le même phénomène est observé pour le cuivre où là aussi un électron va passer de la couche $4s$ vers la couche $3d$. La configuration électronique correcte sera $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$.

ÉNONCÉS

Exercice 1 Énergie de liaison des nucléons

1. Donner le nombre de neutrons et de protons dans un noyau de fer ^{56}Fe ($Z = 26$). Calculer l'énergie de liaison moyenne par nucléon (en MeV).
 2. Donner la valeur de Z pour l'ion Fe^{2+} .
- Données :** masse du fer 56 : $55,913 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $m_p = 1,67252 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $m_n = 1,67482 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Exercice 2 Radioactivité

1. À partir de l'écriture des réactions nucléaires :
 - identifier l'élément formé lorsque le ^{238}U émet une particule α ;
 - identifier l'élément formé lorsque le ^{114}Cs émet une particule α ;
 - identifier l'élément formé lorsque le ^{11}Li émet une particule β .
2. Déterminer l'activité absolue A de 1 g de ^{60}Co , sa constante radioactive λ étant de $4,18 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$.
3. Un isotope radioactif se désintègre à une vitesse telle qu'après 68 minutes, il ne reste que $\frac{1}{4}$ de sa masse initiale. Calculer sa constante radioactive et sa période.
4. Le carbone 14 se désintègre (émission β) avec une période de 5 570 ans.
 - a. Écrire la réaction de désintégration.
 - b. Dans un organisme vivant, la radioactivité de ^{14}C correspond à 15,3 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Un fragment de charbon de bois trouvé dans la grotte de Lascaux a une radioactivité ^{14}C qui correspond à 2,25 désintégrations par minute et par gramme. Quel est l'âge de ce morceau de charbon ?

Exercice 3 Électrons et nombres quantiques

1. Quel est le nombre maximum d'électrons sur une couche de nombre quantique principal $n = 2$? $n = 3$?
2. Généralisation : quel est le nombre d'orbitales atomiques d'une couche de rang n ?

Exercice 4 Configuration électronique du fluor

1. Quelle est la configuration électronique du fluor ($Z = 9$) ?
2. La représenter à l'aide des cases quantiques.
3. Donner les nombres quantiques caractéristiques de chaque électron.

Exercice 5 Application de la règle de Klechkowski

Préciser les configurations électroniques dans l'état fondamental des atomes et des ions suivants : Si ($Z = 14$), V ($Z = 23$), Fe^{2+} ($Z = 26$) et Sb ($Z = 51$).

SOLUTIONS

1. Il y a 26 protons et $56 - 26$, soit 30, neutrons dans un noyau de ^{56}Fe .
Pour calculer l'énergie de liaison moyenne, on détermine d'abord le défaut de masse, Δm :

$$\Delta m = 26 \times m_p + 30 \times m_n - \frac{M_{\text{Fe}}}{N} \quad (\text{avec } N : \text{Nombre d'Avogadro})$$

$$26 \times 1,67252 \cdot 10^{-27} + 30 \times 1,67482 \cdot 10^{-27} - \frac{55,913 \cdot 10^{-3}}{6,023 \cdot 10^{23}} = 8,97 \cdot 10^{-28} \text{ kg}$$

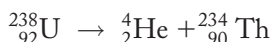
On en déduit l'énergie de liaison moyenne par nucléon :

$$\Delta E_{\text{moyen}} = \frac{\Delta m \times c^2}{56} = 1,44 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 9 \text{ MeV}$$

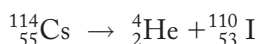
(L'unité MeV correspond au méga-électron volt avec $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ et $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$.)

2. $Z = 26$.

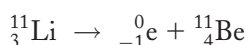
2. 1. L'élément formé lorsque le noyau ^{238}U émet une particule α (^4_2He) est le ^{234}Th (thorium) comme le montre l'écriture de la réaction :



– L'élément formé lorsque le noyau ^{114}Cs émet une particule α (^4_2He) est le ^{110}I (iode) comme le montre l'écriture de la réaction :



– L'élément formé lorsque le noyau ^{11}Li émet une particule β ($^0_{-1}\text{e}$) est le ^{11}Be (béryllium) comme le montre l'écriture de la réaction :



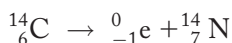
Ici, il faut penser à une émission de type β^- suite au rapport $\frac{N}{Z}$ élevé du $^{11}_3\text{Li}$, soit $Z = 3$ protons et $N = 11 - 3 = 8$ neutrons.

2. L'activité absolue A de 1 g de ^{60}Co sera égale à :

$$A = \lambda n = 4,18 \cdot 10^{-19} \times \frac{N}{58,33} = 4,31 \cdot 10^{13} \text{ dps}$$

3. Le calcul de la constante radioactive, λ , s'effectue à partir de la loi de désintégration radioactive : $\ell n \left[\frac{n}{n_0} \right] = -\lambda t$ avec $n = \frac{n_0}{4}$, on en déduit que $\lambda = 0,0204 \text{ min}^{-1}$. La valeur de la période peut alors être déterminée par la relation $\tau = \frac{\ell n 2}{\lambda} = 34 \text{ min}$.

4.a. La réaction radioactive pour le ^{14}C , processus de désintégration β^- , est la suivante :



L'âge du morceau de charbon, t , se déduit de la loi de désintégration radioactive :

$$\ln \left[\frac{n}{n_0} \right] = -\lambda t \text{ en remplaçant le nombre de noyaux initiaux, } n_0, \text{ et au temps } t, n, \text{ par}$$

$$\text{les activités correspondantes, } A_0 \text{ et } A. \text{ Il vient alors } \ln \left[\frac{n}{n_0} \right] = \ln \left[\frac{A}{A_0} \right] = -\lambda t \text{ avec}$$

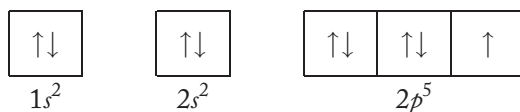
$$\lambda = \frac{\ln 2}{\tau} = 1,24 \cdot 10^{-4} \text{ an}^{-1}. \text{ On en déduit } t = 15\,459 \text{ ans.}$$

3 1. Pour le niveau $n = 2$, il y a 1 orbitale s et 3 orbitales p , soit d'après le principe de Pauli (2 électrons par orbitales au maximum), 8 électrons. Pour le niveau $n = 3$, il y a 1 orbitale s , 3 orbitales p et 5 orbitales d , soit 18 électrons.

2. On peut généraliser et dire que le nombre d'électrons pour une couche de rang n est égal à $2n^2$.

4 1. Dans le cas du fluor, on a 9 électrons à placer. En suivant la règle de Klechkowski on aura la configuration électronique suivante : $1s^2 2s^2 2p^5$

2. Via la représentation par les cases quantiques on aura :



3. Les nombres quantiques pour les électrons $1s$ sont :

n	ℓ	m_ℓ	m_s
1	0	0	1/2
1	0	0	-1/2

Les nombres quantiques pour les électrons $2s$ sont :

n	ℓ	m_ℓ	m_s
2	0	0	1/2
2	0	0	-1/2

Les nombres quantiques pour les électrons $2p$ sont :

n	ℓ	m_ℓ	m_s
2	1	-1	1/2
2	1	-1	-1/2
2	1	0	1/2
2	1	0	-1/2
2	1	+1	1/2

(car selon la règle de Hund, le spin total d'un atome doit être maximal).

5 Dans le cas du silicium, on a 14 électrons à placer. On a la configuration électronique suivante : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$.

Dans le cas du vanadium, on a 23 électrons à placer. On aura la configuration électronique suivante : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$ (on n'oublie pas que l'orbitale $4s$ se remplit avant les orbitales $3d$).

Dans le cas de l'ion Fe^{2+} , on a 24 électrons à placer (la valeur de Z donne le numéro atomique, soit le nombre de protons de l'atome de fer. L'ion Fe^{2+} a le même nombre de protons que l'atome de fer. L'ion Fe^{2+} a juste perdu 2 électrons par rapport à l'atome de fer). On aura la configuration électronique suivante : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$ (ce sont les électrons de l'orbitale $4s$ qui partent avant ceux des orbitales $3d$).

Dans le cas de l'antimoine, on a 51 électrons à placer. On aura la configuration électronique suivante : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^3$ (on n'oublie pas que les orbitales ns se remplissent avant les orbitales $(n-1)d$, soit l'orbitale $4s$ avant les orbitales $3d$ et l'orbitale $5s$ avant les orbitales $4d$).

